

SEL-TM 浏览器端 JS+WebGPU 落地部署方案文档

1. 方案概述

本方案基于自进化受限布局图灵机（SEL-TM）核心理论，实现**浏览器原生无内核改造、纯前端架构**的布局渲染体系。彻底脱离浏览器原生 WebKit、Blink 等内置布局渲染引擎，采用「JS 冷路径自进化 + WebGPU 热路径高速渲染」的异构分层架构。

依托专属宿主页面+全屏 WebGPU 画布的设计，实现宿主页面零布局占用、外部自定义 HTML 资源加载、SEL-TM 规则解析、GPU 并行布局计算与画面渲染的全链路自研闭环，是适配浏览器环境的轻量化、可进化、高性能前端布局渲染落地方案。

2. 整体架构设计

2.1 核心架构分层

严格遵循 SEL-TM 冷热路径分离理论，结合浏览器原生能力做工程化落地，分层职责清晰、无逻辑冗余、完全匹配理论模型：

- **冷路径层（JavaScript 实现）**：承载 SEL-TM 所有自进化核心逻辑，低频串行执行，负责外部 HTML 加载、DOM 结构解析、CSS 规则识别、能力缺失检测、自修补算子执行、状态机（Q/δ）动态扩展、LMDB 记忆数据读写与固化，不参与任何数值渲染计算。
- **热路径层（WebGPU 实现）**：承载所有高频布局数值计算与画面渲染，并行执行，负责盒模型计算、Flex/Grid/绝对定位等布局求解、像素坐标映射、批量页面渲染，无复杂分支逻辑，最大化发挥 GPU 并行算力优势。
- **载体层（专属 index.html 宿主）**：极简空白宿主页面，零布局占用，仅提供全屏 WebGPU 画布容器，屏蔽浏览器原生渲染流，独占视口所有显示空间。
- **记忆持久化层（LMDB）**：沿用 SEL-TM 纯 LMDB 极简架构，存储 W3C 规范长期记忆库（K）、运行习得短期记忆集（L），实现浏览器重启、页面刷新后进化能力不丢失。

2.2 核心特性与落地优势

- **宿主零侵入**：index.html 无任何布局占位、无滚动条、无冗余节点，完全释放视口空间给 WebGPU 画布
- **原生无依赖**：基于浏览器标准 WebGPU、Fetch API 实现，无需编译内核、无需服务端部署、无第三方引擎依赖

- 理论强匹配：严格贴合 SEL-TM 非图灵完备、可自进化、冷热双路径核心特性，无玄学优化、无逻辑篡改
- 高性能渲染：布局数值计算全并行化，热路径剔除浏览器原生渲染冗余，吞吐与帧率远超传统浏览器渲染流程
- 可迭代进化：JS 冷路径支持运行时动态补齐 W3C 新规范特性，无需升级浏览器内核

3. 宿主页面（index.html）规范定义

3.1 页面布局约束（强制规范）

宿主页面作为纯粹的运行容器，必须满足零布局占用要求，具体约束如下：

- html、body 标签全屏覆盖，外边距、内边距、边框全部清零，盒模型统一标准化
- 禁用页面滚动、默认背景、原生渲染冗余样式，杜绝任何原生布局干扰
- 页面唯一 DOM 元素为 WebGPU 专属画布，画布宽高 100% 自适应视口，无拉伸、无留白、无偏移
- 所有业务 HTML、CSS 资源均为外部加载，不写入宿主页面，彻底隔离容器与业务渲染逻辑

3.2 宿主核心能力

- WebGPU 环境初始化、设备适配、渲染管线创建与管理
- 外部 HTML 资源异步加载、文本资源托管
- JS 冷路径自进化逻辑初始化、记忆系统挂载
- 冷热路径数据通信、任务分发、渲染循环调度

4. 全链路运行流程

4.1 启动初始化流程

1. 浏览器加载 index.html，初始化极简页面容器，生成全屏 WebGPU 画布
2. 检测浏览器 WebGPU 兼容性，完成 GPU 适配器、设备、上下文配置
3. 加载 LMDB 持久化记忆数据，回填 SEL-TM 已习得布局能力，完成机器状态初始化
4. JS 冷路径启动，初始化规范匹配、能力检测、自修补算子核心逻辑

4.2 业务资源加载流程

1. 宿主通过 Fetch API 异步加载外部业务 HTML 文件资源
2. JS 冷路径接收 HTML 源码，完成 DOM 结构解析、CSS 样式提取、布局特征扫描
3. 匹配 LMDB 短期记忆集（L），判断当前布局能力是否已习得

4.3 冷路径自进化流程（低频首次执行）

1. 检测到未知布局特性、缺失布局计算能力，触发 SEL-TM 自修补算子
2. 查询 LMDB 中长期记忆库 (K) 结构化 W3C 规范规则
3. 动态扩展机器状态集合 Q、改写状态转移函数 δ ，生成全新布局执行链路
4. 将新增布局能力、状态逻辑固化写入短期记忆集，完成运行时进化
5. 生成标准化、可并行的布局计算任务，下发至 WebGPU 热路径

4.4 热路径 GPU 渲染流程（高频循环执行）

1. WebGPU 接收 JS 下发的标准化布局任务，基于固化状态链路执行纯数值并行计算
2. 批量求解 DOM 元素尺寸、坐标、层叠、排版等布局数据
3. 通过 GPU 渲染管线完成像素绘制、画面合成
4. 将最终画面输出至全屏画布，持续执行渲染循环

5. 冷热路径详细设计

5.1 JS 冷路径设计规范

冷路径全程由 JavaScript 实现，专注动态逻辑处理，不参与任何 GPU 计算，核心能力包含：

- **资源解析能力**：解析外部 HTML 结构、CSS 布局规则、样式优先级、文档流特性
- **能力检测能力**：对比当前机器习得能力与业务布局需求，精准识别能力缺口
- **自进化能力**：基于 W3C 规范动态新增布局状态、更新转移逻辑、绑定标准算法
- **记忆管理能力**：读写 LMDB 数据库，管理长期规范库与短期习得缓存，保证进化能力持久化
- **任务调度能力**：将结构化布局任务格式化，适配 WebGPU 并行计算格式，实现冷热路径解耦

特性：串行执行、低频触发、多分支动态逻辑、无性能瓶颈，完全规避 GPU 架构短板。

5.2 WebGPU 热路径设计规范

热路径全程由 WebGPU 实现，专注高频数值并行计算，所有逻辑为确定性无分支运算：

- **布局计算**：实现盒模型、常规文档流、Flex、Grid、浮动、绝对定位等标准布局并行求解
- **像素渲染**：完成颜色填充、矩形绘制、图层合成、视口适配等画面渲染能力
- **并行调度**：单 DOM 元素布局计算绑定单 GPU 线程，实现海量元素同时排版计算
- **零拷贝渲染**：依托浏览器统一内存机制，实现 JS 与 GPU 数据无中转传输

特性：并行执行、高频循环、纯数值运算、无动态逻辑，最大化释放 GPU 算力优势。

6. 记忆持久化架构（纯 LMDB）

原 SEL-TM 工业级架构采用纯 LMDB 持久化方案，但**标准浏览器网页环境原生不支持 LMDB**（LMDB 为本地磁盘数据库，依赖 Node.js 本地文件系统权限、进程内存映射能力，浏览器沙箱机制严格隔离本地磁盘读写，禁止网页直接操作本地 LMDB 数据库）。针对纯浏览器网页运行场景，本节明确 LMDB 可用性边界，并提供完全兼容 SEL-TM 双层记忆架构、可无缝替代的浏览器原生持久化方案，全程无服务端、无本地权限依赖。

6.1 浏览器无法直接使用 LMDB 的核心原因

- **沙箱安全限制**：浏览器网页运行在隔离沙箱中，禁止直接读写本地磁盘文件，而 LMDB 基于磁盘文件映射（mmap）运行，无磁盘访问权限则无法启动。
- **运行环境依赖**：原生 LMDB 依赖操作系统进程、本地文件句柄、底层内存映射能力，仅支持 Node.js、客户端桌面程序、服务端环境，不适配纯前端网页。
- **权限合规限制**：网页程序无本地数据库创建、读写、持久化落地权限，直接引入 LMDB 会触发浏览器安全拦截，无法正常运行。

6.2 最优替代方案：IndexedDB（浏览器原生数据库）

IndexedDB 是纯浏览器网页下 LMDB 的唯一等效替代，完全适配 SEL-TM 记忆架构，可1:1复刻长期记忆 $\mathbb{K}$ 、短期记忆 $\mathbb{L}$ 的存储能力，具备持久化、大容量、异步读写、重启不丢失的核心特性，是W3C标准浏览器API，无兼容性门槛、无安全风险。

6.2.1 核心适配能力（对标 LMDB）

- **持久化存储**：页面刷新、浏览器重启、进程崩溃后，数据永久保留，彻底解决重复“学习”问题。
- **大容量存储**：远超 LocalStorage 存储上限，可完整存储结构化 W3C 规范库、机器状态集 $\mathbb{Q}$ 、转移函数 δ 、习得布局能力缓存。
- **异步无阻塞**：读写操作异步执行，不阻塞JS冷路径逻辑与WebGPU渲染循环，不影响页面性能。
- **结构化存储**：支持存储对象、数组、结构化规则数据，完美适配 SEL-TM 机器可执行规则格式。
- **原生安全合规**：浏览器原生支持，无需额外权限，完全规避沙箱拦截问题。

6.2.2 SEL-TM 记忆架构适配改造

完全兼容原有冷热路径、自修补算子逻辑，无功能阉割，仅替换存储介质：

- **长期记忆库（ $\mathbb{K}$ ）**：将结构化 W3C HTML/CSS 标准规则集、补丁算法规范、布局状态定义，预加载固化至 IndexedDB 只读仓库，对标 LMDB 永久标准库能力。
- **短期记忆集（ $\mathbb{L}$ ）**：JS冷路径自进化生成的新增状态、改写转移逻辑、固化布局能力，动态写入 IndexedDB，替代 LMDB 习得缓存。
- **启动加载机制**：浏览器启动后，JS冷路径优先读取 IndexedDB 缓存的已进化能力，无需重复检测、重复修补，实现极速热启动。

6.3 轻量化备选方案（极简场景）

针对轻量演示、低版本兼容、极简页面场景，可搭配二级缓存辅助优化，不替代 IndexedDB 核心存储：

- **内存临时缓存**：页面运行期间，将高频使用的短期记忆载入JS内存对象，提升读写速度，页面销毁自动清空，仅做运行时优化。
- **LocalStorage**：仅存储少量核心配置、版本标记，不存储大容量规范规则，规避其容量小、仅支持字符串的短板。

6.4 最终落地结论

1. **纯浏览器网页不可用 LMDB**：受沙箱与权限限制，原生 LMDB 无法在网页环境运行，工业级桌面/服务端程序可继续沿用 LMDB。
 2. **IndexedDB 为唯一最优解**：100%兼容 SEL-TM 所有记忆持久化、自进化、冷热启动机制，功能零损耗、架构零改动、浏览器原生合规。
 3. **架构统一对齐**：网页端 IndexedDB、桌面/服务端 LMDB，双层存储介质统一适配 SEL-TM 七元组记忆机制，实现跨环境架构一致。
- **长期记忆库 (K)**：结构化机器可执行 W3C HTML/CSS 规范，永久固化于 LMDB，只读对齐官方标准
 - **短期记忆集 (L)**：JS 冷路径运行时习得的布局能力、扩展状态、转移逻辑，动态写入 LMDB 持久化
 - **运行机制**：浏览器启动时，LMDB 自动通过 mmap 映射热数据，无需 JS 手动回填缓存，实现无感极速热启动

6. 浏览器端适配：LMDB 可用性分析与替代方案

- 严格遵循 SEL-TM**非图灵完备**特性：无通用循环、无递归、无动态内存改写，仅执行 HTML/CSS 到布局坐标的标准化规范变换，无过度设计
- 完全脱离浏览器原生渲染引擎，业务页面布局渲染全程由自研 SEL-TM 模型驱动，原生引擎零参与
- 所有进化逻辑基于 W3C 官方规范，100% 确定性、可复现、可审计，无 AI 黑盒玄学逻辑

8. 方案核心价值总结

1. **架构最优解**：JS 适配动态自进化冷逻辑，WebGPU 适配高速并行热计算，完美互补，规避各自性能短板
2. **容器极致纯净**：宿主页面零布局占用，全屏画布独占视口，彻底隔离原生渲染干扰
3. **原生轻量化**：纯浏览器前端实现，无内核编译、无跨平台依赖、部署简单、迭代高效
4. **性能跨越式提升**：热路径剔除原生渲染冗余，GPU 并行布局碾压传统 CPU 渲染架构
5. **可持续进化**：运行时自适应 W3C 新规范，无需升级浏览器，实现引擎自愈迭代

9. 适用场景

- 浏览器端自研轻量化自定义渲染引擎
- 前端高性能页面批量预渲染、可视化大屏高速布局渲染
- 跨端统一布局渲染系统、W3C 标准合规检测前端工具
- 无原生渲染依赖的嵌入式浏览器页面渲染场景

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)